

Simplificación de modelos e identificación

Índice

1. Simplificar modelo	1
1.1. Primera simplificación: quitar el cero lejano	1
1.2. Segunda simplificación: quitar también el polo lejano	2
1.3. Rutina MATLAB	2
2. Identificación	3
2.1. Modelo subamortiguado	3
2.2. Modelo sobreamortiguado	3
3. Ejemplo de identificación	3
3.1. Sobrepasso y amortiguamiento	3
3.2. Frecuencia natural	4
3.3. Ganancia	4
3.4. Modelo resultante	4
4. Segundo ejemplo de identificación	5
4.1. Sobrepasso y frecuencia amortiguada	5
4.2. Vía σ	5
4.3. Vía ζ	5
4.4. Modelo resultante	5

Transcripción de las páginas 37–41 del cuaderno.

1. Simplificar modelo

Modelo completo:

$$G(s) = \frac{-(s + 10)}{(s^2 + s + 1)(s + 2)}$$

El cuaderno dibuja el mapa de polos y ceros: el par complejo en $-0.5 \pm 0.866j$, el polo real en -2 y el cero lejano en -10 .

1.1. Primera simplificación: quitar el cero lejano

$$G_1(s) = \frac{K}{(s^2 + s + 1)(s + 2)}$$

Se conserva la ganancia estática imponiendo

$$\lim_{s \rightarrow 0} G(s) = G_1(s) \quad \Rightarrow \quad -5 = \frac{K}{2} \quad \Rightarrow \quad K = -10$$

$$G_1(s) = \frac{-10}{(s^2 + s + 1)(s + 2)}$$

1.2. Segunda simplificación: quitar también el polo lejano

$$G_2(s) = \frac{K}{s^2 + s + 1} \quad \text{con} \quad K = -5$$

$$G_2(s) = \frac{-5}{s^2 + s + 1}$$

1.3. Rutina MATLAB

Código en MATLAB (del cuaderno):

```
clc
clear all
close all

s = tf('s')
gs = -(s+10) / ((s^2 + s + 1)*(s + 2))
gs1 = -10 / ((s^2 + s + 1)*(s + 2))
gs2 = -5 / (s^2 + s + 1)
step(gs, gs1, gs2)
```

Equivalente en Python:

```
import control as ct
import matplotlib.pyplot as plt

s = ct.tf('s')
gs = -(s+10) / ((s**2 + s + 1)*(s + 2))
gs1 = -10 / ((s**2 + s + 1)*(s + 2))
gs2 = -5 / (s**2 + s + 1)

for nombre, G in (('completo', gs), ('G1 (sin cero)', gs1), ('G2 (sin polo lejano)', gs2)):
    t, y = ct.step_response(G)
    plt.plot(t, y, label=nombre)
plt.legend()
plt.show()
```

Corrido: las tres respuestas comparten la misma ganancia de DC (-5) — las simplificaciones se hicieron bien, no alteran el valor en estado estable — y el punto del ejercicio es visual: comparar cuánto se parecen las curvas *durante el transitorio* a medida que se van quitando el cero lejano y después el polo lejano.

2. Identificación

A partir de datos experimentales, encontrar la función de transferencia. El método: **aplicar un escalón** al proceso y medir la respuesta.

2.1. Modelo subamortiguado

$$\frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{K \omega_n^2 e^{-T_d s}}{s^2 + 2\zeta \omega_n s + \omega_n^2}$$

2.2. Modelo sobreamortiguado

$$\frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{K e^{-T_d s}}{\tau s + 1}$$

El cuaderno dibuja la curva típica marcando la zona muerta al inicio, la subida, la zona de saturación y el estado estable.

3. Ejemplo de identificación

Datos del ensayo: entrada escalón de amplitud $u = 2$; la salida se estabiliza en 0.8, con un pico de 1.3 alrededor de $t = 2.2$ s.

3.1. Sobrepasso y amortiguamiento

$$y_p = y_{ss}(1 + M_p) \quad \Rightarrow \quad M_p = 0.625$$

$$M_p = e^{(-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2})} \quad \Rightarrow \quad 0.625 = e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}}$$

$$\ln 0.625 = \frac{-\zeta\pi}{\sqrt{1-\zeta^2}}$$

Despejando:

$$\sqrt{1-\zeta^2} = \frac{-\zeta\pi}{\ln 0.625} \quad \Rightarrow \quad 1 - \zeta^2 = \left(\frac{-\zeta\pi}{\ln 0.625} \right)^2$$

$$\zeta = \sqrt{1 - \left(\frac{-\zeta\pi}{\ln(0.625)} \right)^2} \quad \Rightarrow \quad \zeta = 0.1479$$

3.2. Frecuencia natural

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}} \quad \Rightarrow \quad \omega_n = \frac{\pi}{t_p \sqrt{1 - \zeta^2}}$$

$$\omega_n = \frac{\pi}{2.2 \sqrt{1 - 0.1479}} = 1.443$$

Como no tiene retardo, $e^{-T_d s}$ desaparece ($T_d = 0$).

3.3. Ganancia

K es la K_{st} del subamortiguado:

$$K = \frac{y_{ss}}{x_{ss}} = 0.4$$

3.4. Modelo resultante

$$G(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{K \omega_n^2}{s^2 + 2(0.1479)(1.44)s + 1.44^2} = \frac{0.4(1.44)^2}{s^2 + 2(0.1479)(1.44)s + 1.44^2}$$

$$G(s) = \frac{0.829}{s^2 + 0.426s + 2.0736}$$

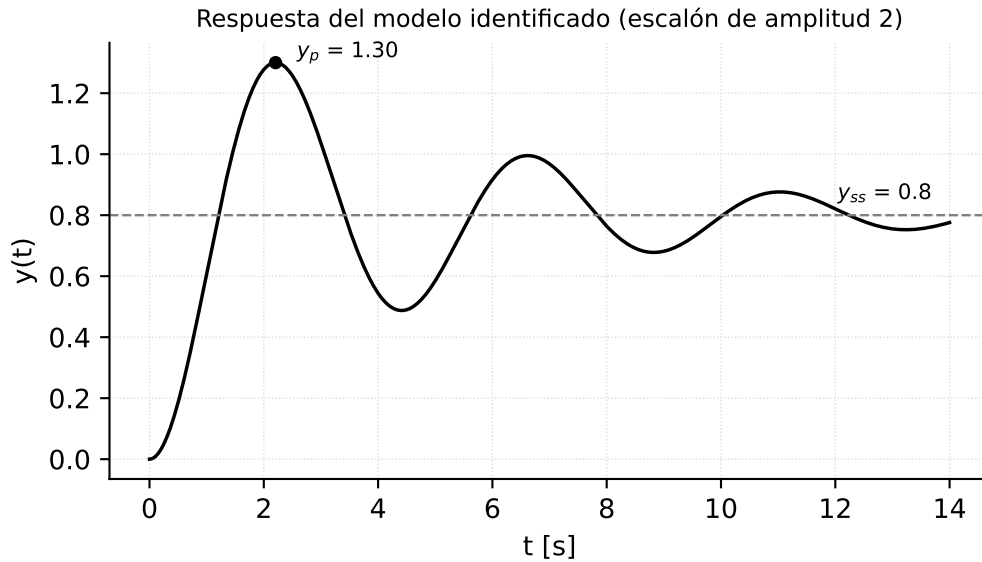


Figura 1: Respuesta del modelo identificado

4. Segundo ejemplo de identificación

Páginas 56 y 57 del cuaderno.

Datos del ensayo:

$$y_p = 1.5 \quad t_p = 2.2 \quad y_{ss} = 0.9 \quad K_{st} = 0.9$$

4.1. Sobrepaso y frecuencia amortiguada

$$1.5 = 0.9(1 + M_p) \quad \Rightarrow \quad M_p = 0.666$$

$$\omega_d = \frac{\pi}{t_p} = \frac{\pi}{2.2} = 1.428$$

4.2. Vía σ

$$0.666 = e^{-\frac{\sigma\pi}{1.428}} \quad \ln 0.666 = \frac{-\sigma\pi}{1.428} \quad \Rightarrow \quad \sigma = 0.1847$$

$$t_s = \frac{4}{0.1847} = 21.65$$

$$\beta = \tan^{-1}\left(\frac{1.428}{0.1847}\right) = 1.4421 \quad t_r = \frac{\pi - 1.4421}{1.428} = 1.19$$

4.3. Vía ζ

$$M_p = e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}} \quad \text{equivalente a} \quad M_p = e^{-\sigma\pi/\omega_d}$$

$$\ln 0.666 = \frac{-\zeta\pi}{\sqrt{1-\zeta^2}} \quad \Rightarrow \quad -0.1293 = \frac{-\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}$$

$$0.0167 = \frac{\zeta^2}{1-\zeta^2} \quad 0.0167(1-\zeta^2) = \zeta^2 \quad 0.0167 - 0.0167\zeta^2 = \zeta^2$$

$$1.0167\zeta^2 = 0.0167 \quad \zeta^2 = 0.0164 \quad \Rightarrow \quad \zeta = 0.128$$

$$\omega_n = \sqrt{1.428^2 + 0.1847^2} = 1.4398$$

4.4. Modelo resultante

$$G(s) = \frac{1.865}{s^2 + 0.3685s + 2.073}$$